1-KITOB · ANORGANIK KIMYO · 9-BOB · MAVZU PASPORTI (I.9)

9

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari

oksidlanish darajasi · elektron balans va koeffitsiyentlar · oksidlovchi/qaytaruvchi · OQR turlari (molekulyararo, ichki molekulyar, disproporsiya) · aktivlik qatori

NIMALARNI TEKSHIRADI

- darajani aniqlash (murakkab tuzlarda ham)
- elektron balans: koeffitsiyentlar yig'indisi
- mol-massa-hajm hisoblari e-balans orqali
- oksidlovchi/qaytaruvchini topish va tasniflash
- parametrli (alkan-elektron, teskari) masalalar

VIZUAL KO'NIKMALAR

- daraja/balans jadvallarini o'qish (A: 17; B: 5, 17, 29)
- n(e)–n(Me) grafigi bilan ishlash (B: 27, 32)
- aktivlik qatori va tajriba rasmlari (A: 32; B: 28)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- koeffitsiyent bilan indeksni adashtirish
- «e bergan — qaytariladi» degan teskari tasavvur
- disproporsiyani molekulyararo OQR bilan chalkashtirish
- HCl kabi moddaning ikki vazifasini (qaytaruvchi + muhit) unutish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1–32	Y1 — yopiq test (A–D)	100 daqiqa
2	33–35	Y2 — moslashtirish (A–F)	
3	36–40	O1 — qisqa javob	
4	41–43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

A-VARIANT · O'RGATUVCHI ★★ — soddaroq, rasm va hayotiy misollar bilan — mavzuni o'rgatadi

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

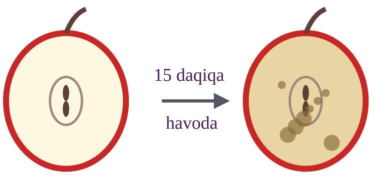
1. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari deb qanday reaksiyalarga aytiladi?
- **A)** issiqlik ajralib chiqadigan reaksiyalarga
- **B)** cho'kma hosil bo'ladigan reaksiyalarga
- **C)** faqat kislorod ishtirok etadigan reaksiyalarga
- **D)** elementlarning oksidlanish darajalari o'zgaradigan reaksiyalarga

2. Oksidlanish jarayoni deb nimaga aytiladi?
- **A)** zarrachaning elektron BERISHIGA
- **B)** zarrachaning elektron OLISHIGA
- **C)** moddaning kislorod bilan birikishiga
- **D)** moddaning parchalanishiga

3. H_2SO_4 birikmasidagi oltingugurtning oksidlanish darajasini aniqlang.

A) +4 **B)** +6 **C)** −2 **D)** +2

4. Rasmga qarang: kesilgan olma bir necha daqiqada qorayadi. Buning kimyoviy sababi nimada?



- **A)** olma suvi bug'lanib ketadi
- **B)** olma tarkibidagi moddalar havo kislorodi ta'sirida oksidlanadi
- **C)** olma tarkibida temir zanglaydi
- **D)** yorug'lik olmani kuydiradi

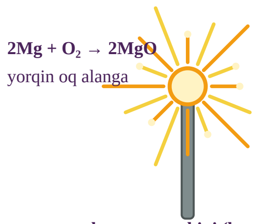
5. Reaksiyada QAYTARUVCHI vazifasini bajargan zarracha ...
- **A)** elektron oladi va o'zi qaytariladi
- **B)** elektron beradi va o'zi qaytariladi
- **C)** elektron beradi va o'zi oksidlanadi
- **D)** elektron olmaydi ham, bermaydi ham

6. $KMnO_4$ birikmasidagi marganesning oksidlanish darajasini aniqlang.

A) +4 **B)** +7 **C)** +2 **D)** +6

7. $Zn^0 \rightarrow Zn^{2+}$ o'zgarishi qanday jarayon?
- **A)** oksidlanish — 2 ta elektron berildi
- **B)** qaytarilish — 2 ta elektron olindi
- **C)** almashinish
- **D)** dissotsiatsiya

8. Rasmda bayram otashini (bengal olovi) ko'rsatilgan: magniy kukuni yorqin oq alanga bilan yonadi ($2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$). Bu reaksiyada magniy qanday vazifani bajaradi?



- **A)** oksidlovchi — elektron oladi
- **B)** qaytaruvchi — elektron berib oksidlanadi
- **C)** katalizator — o'zi o'zgarmaydi
- **D)** muhit hosil qiluvchi

9. $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ reaksiyasida OKSIDLOVCHI qaysi modda?

A) H_2 **B)** Cu **C)** CuO **D)** H_2O

10. $Al^0 \rightarrow Al^{3+}$ o'zgarishida bitta alyuminiy atomi nechta elektron beradi?

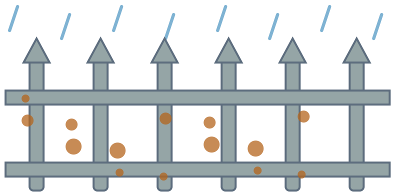
A) 1 **B)** 2 **C)** 13 **D)** 3

11. Quyidagi o'zgarishlarning qaysilari OKSIDLANISH hisoblanadi?
1) $S^0 \rightarrow S^{+4}$; 2) $Cu^{+2} \rightarrow Cu^0$; 3) $N^{-3} \rightarrow N^{+2}$.
- **A)** faqat 1
- **B)** 2 va 3
- **C)** 1 va 3
- **D)** 1 va 2

12. Ammiak (NH_3) tarkibidagi azotning oksidlanish darajasi qanday?

A) +3 **B)** 0 **C)** +5 **D)** −3

13. Rasmda zanglagan temir panjara ko'rsatilgan. Zanglash (korroziya) jarayonida temir qanday vazifani bajaradi?



yomg'irda zanglagan panjara

- **A)** oksidlovchi — elektron oladi
- **B)** qaytaruvchi — elektron berib Fe^{+3} gacha oksidlanadi
- **C)** katalizator
- **D)** hech qanday — zanglash fizik jarayon

14. $Mg + O_2 \rightarrow MgO$ reaksiyasi tenglashtirilganda barcha koeffitsiyentlar yig'indisini toping.

A) 3 **B)** 4 **C)** 5 **D)** 7

15. 0,3 mol rux to'liq oksidlanib Zn^{2+} ga o'tganda necha mol elektron beradi?

A) 0,3 **B)** 1,2 **C)** 0,15 **D)** 0,6

16. Quyidagi reaksiyalardan qaysi biri DISPROPORSIYAGA (bir element ham oksidlanib, ham qaytarilishiga) misol?

- **A)** $Cl_2 + H_2O \rightarrow HCl + HClO$
- **B)** $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
- **C)** $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
- **D)** $Fe + S \rightarrow FeS$

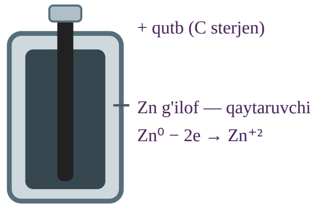
17. Jadvalda reaksiya ishtirokchilarining darajalari berilgan:

Element	boshlang'ich	oxirgi
Mn	+7	+2
Fe	+2	+3

OKSIDLOVCHI qaysi element?

- **A)** Fe — darajasi ortgan
- **B)** ikkalasi ham
- **C)** Mn — darajasi pasaygan
- **D)** hech qaysi

18. Rasmda cho'ntak batareykasi ko'rsatilgan: unda rux g'ilof asta-sekin yemiriladi va tok hosil bo'ladi. Rux qanday vazifani bajaradi?



cho'ntak batareykasi (kesim)

- **A)** oksidlovchi — elektron yig'adi
- **B)** izolyator
- **C)** katalizator
- **D)** qaytaruvchi — elektron berib, tashqi zanjirga tok beradi

19. $Fe + Cl_2 \rightarrow FeCl_3$ reaksiyasi tenglashtirilganda barcha koeffitsiyentlar yig'indisini toping.

A) 7 **B)** 5 **C)** 6 **D)** 4

20. Erkin holdagi oddiy moddalarda (Cl_2, O_2, Fe) elementlarning oksidlanish darajasi qanday?

A) 0 **B)** +1 **C)** −1 **D)** guruh raqamiga teng

21. $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ reaksiyasi elektron balans bilan tenglashtirilganda QAYTARUVCHI oldida qanday koeffitsiyent turadi?

A) 2 **B)** 4 **C)** 3 **D)** 1

22. Kislotali muhitda 0,1 mol $KMnO_4$ ($Mn^{+7} \rightarrow Mn^{+2}$) qaytarilganda necha mol elektron oladi?

A) 0,1 **B)** 0,5 **C)** 0,7 **D)** 0,2

23. Quyidagi o'zgarishlardan qaysi biri QAYTARILISH jarayoni?

- **A)** $S^0 \rightarrow S^{+4}$
- **B)** $Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3}$
- **C)** $Cu^{2+} \rightarrow Cu^0$
- **D)** $Cl^- \rightarrow Cl_2$

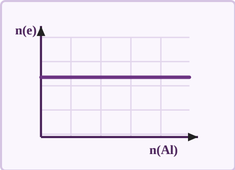
24. $Cu + 2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag$. 0,1 mol mis reaksiyaga to'liq kirishganda necha gramm kumush ajralib chiqadi? (M(Ag)=108)

A) 10,8 **B)** 108 **C)** 5,4 **D)** 21,6

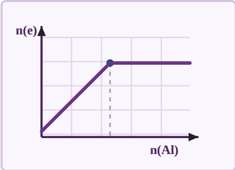
25. Quyidagi moddalardan qaysi birida element ENG YUQORI darajada bo'lib, u faqat OKSIDLOVCHI bo'la oladi?

- **A)** MnO_2 (Mn^{+4})
- **B)** $MnSO_4$ (Mn^{+2})
- **C)** Mn (Mn^0)
- **D)** $KMnO_4$ (Mn^{+7})

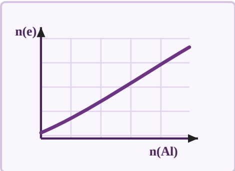
26. Alyuminiy mol soni ortib borganda u beradigan elektron mollari qanday o'zgaradi? To'g'ri grafikni tanlang.



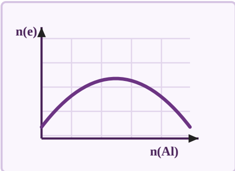
A)



B)



C)



D)

27. 5,4 g alyuminiy to'liq oksidlanganda necha mol elektron beradi? (M(Al)=27)

A) 0,2 **B)** 1,8 **C)** 0,4 **D)** 0,6

28. $2KClO_3 \xrightarrow{t} 2KCl + 3O_2$ reaksiyasi qaysi turdagi OQR?

A) ichki molekulyar
B) disproporsiya
C) molekulyararo
D) OQR emas

29. $H_2S + O_2 \rightarrow SO_2 + H_2O$ reaksiyasi tenglashtirilganda barcha koeffitsiyentlar yig'indisini toping.

A) 9 **B)** 7 **C)** 5 **D)** 11

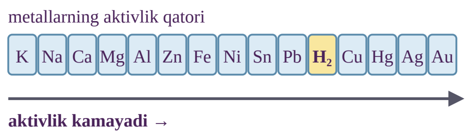
30. Temir buyumni korroziyadan (zanglashdan) himoya qilishning qaysi usuli OKSIDLOVCHI bilan aloqani uzishga asoslangan?

A) sirtini bo'yoq bilan qoplash
B) buyumni tez-tez yuvib turish
C) buyumni qizdirish
D) kislota bilan artish

31. 8 g mis (II) oksidi vodorod bilan to'liq qaytarildi: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$. Necha gramm mis hosil bo'ladi? (M(CuO)=80, M(Cu)=64)

A) 8 **B)** 6,4 **C)** 3,2 **D)** 12,8

32. Rasmda metallarning aktivlik qatori berilgan. Undan foydalanib aniqlang: qaysi metall $CuSO_4$ eritmasidan misni siqib chiqara OLADI?



A) Ag **B)** Au **C)** Fe **D)** Hg

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33–35 · A–F ro'yxatidan tanlang)

Bayram otashinida 2,4 g magniy kukuni to'liq yondi: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$. (M(Mg)=24, M(MgO)=40.) 33–35-savollarga A–F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Magniy bergan elektronlar necha mol?

34. Hosil bo'lgan magniy oksidining massasi (g) qancha?

35. Sarflangan kislorodning hajmi (l, n.sh.) qancha?

Javoblar ro'yxati: A) 4 · B) 0,2 · C) 2,24 · D) 1,12 · E) 0,1 · F) 2

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. Erkin azot (N_2) molekulasidagi azotning oksidlanish darajasini yozing. *Javob:* ....

37. $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ o'zgarishida temir ioni nechta elektron beradi? *Javob:* ....

38. $Al + S \rightarrow Al_2S_3$ reaksiyasi tenglashtirilganda barcha koeffitsiyentlar yig'indisini toping. *Javob:* ....

39. 0,2 mol magniy to'liq oksidlanganda beradigan elektron mollarini toping. *Javob:* ....

40. 3,2 g mis $AgNO_3$ ning mo'l eritmasiga tushirildi. Ajralib chiqqan kumushning massasini (g) toping. (M(Cu)=64, M(Ag)=108) *Javob:* ....

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

6,5 g rux mis (II) sulfatning mo'l eritmasiga tushirildi: $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$. Bandlar ketma-ket yechiladi — har biri keyingisiga asos bo'ladi. (M(Zn)=65, M(Cu)=64)

a) Reaksiyaning elektron balansini yozing: kim e beradi, kim oladi? 4 ball · M3+A1

b) Ruxning miqdorini (mol) toping. 5 ball · M3+A2

c) Ajralib chiqqan misning massasini (g) hisoblang. 7 ball · M4+A3

d) Jarayonda necha mol elektron almashindi? 4 ball · M2+A2

e) Nega bu reaksiya OQR hisoblanadi? Bir jumla bilan izohlang. 5 ball · M3+A2

42-topshiriq

Qishloq hovlisidagi temir panjara yomg'irli mavsumda tez zanglaydi. Quyidagi savollarga MULOHAZA yuritib javob yozing (hisob talab qilinmaydi).

a) Zanglash jarayonining OQR mohiyatini yozing: qaytaruvchi va oksidlovchini ko'rsatib, umumiy tenglamani keltiring. 13 ball · M13

b) Nega namlik (yomg'ir) zanglashni keskin tezlashtiradi? 9 ball · M9

c) Panjarani himoya qilishning bitta usulini tavsiya qiling va sababini ayting. 3 ball · M3

43-topshiriq

O'quvchi uchta stakanda tajriba o'tkazdi; kuzatuvlar jadvalda:

Stakan	Metall	Eritma	Kuzatuv
1	Cu	$FeSO_4$	o'zgarish yo'q
2	Fe	$CuSO_4$	qizil qatlam
3	Zn	$CuSO_4$	qizil qatlam

Bandlar ketma-ket yechiladi. (M(Fe)=56, M(Cu)=64)

a) Nega 1-stakanda reaksiya bormadi? Aktivlik qatori orqali izohlang. 4 ball · M3+A1

b) 2-stakan uchun tenglama yozing va 11,2 g temirdan ajraladigan mis massasini toping. 9 ball · M5+A4

c) 2-stakan jarayonida almashingan elektron mollarini toping. 6 ball · M3+A3

d) Uchala kuzatuvga tayanib Zn, Fe, Cu ni aktivlik tartibida joylashtiring. 6 ball · M4+A2

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	A	B	B	C	B	A	B	C	D	C	D	B	C	D	A

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	D	A	A	B	B	C	D	D	C	D	A	A	A	B	C

33–35: 33 → B, 34 → A, 35 → D · **36–40:** 36 → 0, 37 → 1, 38 → 6, 39 → 0,4, 40 → 10,8

1. (D) OQR belgisi — kamida ikkita elementning oksidlanish darajasi o'zgarishi (elektron almashinishi).

2. (A) Oksidlanish — e berish (daraja ortadi); qaytarilish — e olish (daraja pasayadi).

3. (B) $2(+1) + x + 4(-2) = 0 \rightarrow x = +6$.

4. (B) Kislorod — oksidlovchi: olma to'qimasidagi moddalarni oksidlab, qoramtir mahsulotlar hosil qiladi. Limon sharbati (vitamin C — qaytaruvchi) bu jarayonni sekinlashtiradi.

5. (C) Qaytaruvchi e beradi (o'zi oksidlanadi) va sherigini qaytaradi.

6. (B) $+1 + x + 4(-2) = 0 \rightarrow x = +7$. Shu sababli $KMnO_4$ — kuchli oksidlovchi.

7. (A) Daraja 0 dan +2 ga ortdi → Zn 2e berdi → oksidlanish.

8. (B) $Mg^0 - 2e \rightarrow Mg^{+2}$ (oksidlandi, ya'ni qaytaruvchi); $O_2 + 4e \rightarrow 2O^{-2}$ (oksidlovchi). Yorug'lik — reaksiya energiyasi.

9. (C) $Cu^{+2} + 2e \rightarrow Cu^0$: mis oksidi e oldi — oksidlovchi. H_2 — qaytaruvchi.

10. (D) Daraja 0 dan +3 ga ortdi → 3 e berildi.

11. (C) Oksidlanish — daraja ortishi: 1 (0→+4) va 3 (−3→+2). 2 — qaytarilish.

12. (D) $x + 3(+1) = 0 \rightarrow x = -3$.

13. (B) $4Fe + 3O_2 + 6H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$: temir e beradi (qaytaruvchi), kislorod oladi (oksidlovchi).

14. (C) $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ (Mg−2e ×2; O_2+4e ×1). Jami: 2+1+2 = 5.

15. (D) n(e) = 0,3·2 = 0,6 mol.

16. (A) Cl^0 bir vaqtda −1 (HCl) va +1 (HClO) ga o'tadi — disproporsiya.

17. (C) Mn: +7 → +2 (5 e oldi) — oksidlovchi. Fe: +2 → +3 (e berdi) — qaytaruvchi.

18. (D) Batareyka — OQRdan tok oladi: $Zn^0 - 2e \rightarrow Zn^{+2}$ (qaytaruvchi); elektronlar tashqi zanjir orqali oqadi.

19. (A) $2Fe + 3Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$ (Fe−3e ×2; Cl_2+2e ×3). Jami: 2+3+2 = 7.

20. (A) Oddiy moddada element «o'z-o'zi» bilan bog'langan — daraja 0.

21. (B) Al−3e ×4; O_2+4e ×3 → $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$. Qaytaruvchi (Al) oldida 4.

22. (B) Har bir Mn^{+7} 5 e oladi → 0,1·5 = 0,5 mol e.

23. (C) Qaytarilish — e olish, daraja pasayishi: +2 → 0.

24. (D) Ag = 0,1·2 = 0,2 mol → 0,2·108 = 21,6 g.

25. (D) Eng yuqori darajadagi element boshqa e ololmaydi berishga esa «yuqoriroq joy» yo'q — faqat oksidlovchi.

26. (C) n(e) = 3·n(Al) — noldan chiquvchi to'g'ri chiziq.

27. (D) n(Al) = 0,2 mol → e = 0,2·3 = 0,6 mol.

28. (A) Oksidlovchi ham, qaytaruvchi ham $KClO_3$ ning ichida (Cl^{+5} va O^{-2}) — ichki molekulyar OQR.

29. (A) $2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2SO_2 + 2H_2O$ (S^{-2}−6e ×2; O_2+4e ×3). Jami: 2+3+2+2 = 9.

30. (A) Bo'yoq qatlami havo kislorodi va namlikni (oksidlovchilarni) metalldan ajratib turadi.

31. (B) n(CuO) = 0,1 mol → Cu = 0,1·64 = 6,4 g.

32. (C) Qatorda misdan CHAP tomondagi (aktivroq) metallgina Cu^{2+} ni qaytaradi: $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$.

33–35. n(Mg) = 0,1 mol. 33: e = 0,1·2 = 0,2 mol (B). 34: MgO = 0,1·40 = 4 g (A). 35: O_2 = 0,05 mol → 1,12 l (D).

36. Oddiy modda — daraja 0.

37. Daraja +2 dan +3 ga ortdi → 1 e.

38. $2Al + 3S \rightarrow Al_2S_3$ (Al−3e ×2; S+2e ×3). Jami: 2+3+1 = 6.

39. 0,2·2 = 0,4 mol e.

40. n(Cu) = 0,05 mol → Ag = 0,1 mol → 10,8 g.

41-topshiriq. a) Reaksiyaning elektron balansini yozing: kim e beradi, kim oladi? $Zn^0 - 2e \rightarrow Zn^{+2}$ (qaytaruvchi); $Cu^{+2} + 2e \rightarrow Cu^0$ (oksidlovchi). **b) Ruxning miqdorini (mol) toping.** n(Zn) = 6,5/65 = 0,1 mol. **c) Ajralib chiqqan misning massasini (g) hisoblang.** Cu = 0,1 mol → 6,4 g. **d) Jarayonda necha mol elektron almashindi?** e = 0,1·2 = 0,2 mol. **e) Nega bu reaksiya OQR hisoblanadi? Bir jumla bilan izohlang.** Zn va Cu ning oksidlanish darajalari o'zgardi (0↔+2) — elektron almashindi..

42-topshiriq. **a) Zanglash jarayonining OQR mohiyatini yozing: qaytaruvchi va oksidlovchini ko'rsatib, umumiy tenglamani keltiring.** Fe — qaytaruvchi ($Fe-3e \rightarrow Fe^{+3}$), O_2 — oksidlovchi (nam ishtirokida):; $4Fe + 3O_2 + 6H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$ (keyin quriydi — zang).. **b) Nega namlik (yomg'ir) zanglashni keskin tezlashtiradi?** Suv elektrolit muhit yaratadi — elektron o'tishi (mikrogalvanik juftlar) osonlashadi;; quruq havoda jarayon juda sekin.. **c) Panjarani himoya qilishning bitta usulini tavsiya qiling va sababini ayting.** Bo'yash (yoki ruxlash): oksidlovchi (O_2, H_2O) bilan aloqa uziladi..

43-topshiriq. **a) Nega 1-stakanda reaksiya bormadi? Aktivlik qatori orqali izohlang.** Cu aktivlik qatorida Fe dan keyin — Fe^{+2} ni qaytara olmaydi.. **b) 2-stakan uchun tenglama yozing va 11,2 g temirdan ajraladigan mis massasini toping.** $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$; n(Fe) = 0,2 mol → Cu = 12,8 g. **c) 2-stakan jarayonida almashingan elektron mollarini toping.** e = 0,2·2 = 0,4 mol. **d) Uchala kuzatuvga tayanib Zn, Fe, Cu ni aktivlik tartibida joylashtiring.** Zn > Fe > Cu (Zn va Fe misni siqib chiqardi; Cu temirni chiqara olmadi)..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.9; darslik (8-9-sinf) OQR bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (olma, otashin, zang, batareyka) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. $H_2S + H_2SO_4 + K_2Cr_2O_7 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + S + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiyasi tenglashtirilganda O'NG tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

A) 12 **B)** 8 **C)** 17 **D)** 7

2. $KMnO_4 + HCl(kons) \rightarrow KCl + MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$ reaksiyasi tenglashtirilganda BARCHA koeffitsiyentlar yig'indisini toping.

A) 18 **B)** 35 **C)** 17 **D)** 33

3. $K_2Cr_2O_7$ birikmasida xromning oksidlanish darajasini aniqlang.

A) +3 **B)** +7 **C)** +2 **D)** +6

4. Quyidagi jarayonlarning qaysilari oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga mansub?
1) elektroliz; 2) gidroliz; 3) yonish; 4) neytrallanish; 5) korroziya.

A) 1, 3 va 5
B) 1, 2 va 4
C) 2, 4 va 5
D) faqat 3 va 5

5. Reaksiyada uch element darajalarining o'zgarishi jadvalda berilgan:

Element	S	Mn	N
boshlang'ich	−2	+7	+3
oxirgi	0	+2	+5

Qaysi element(lar) QAYTARUVCHI bo'lgan?

A) faqat Mn
B) S va N
C) faqat S
D) Mn va N

6. $KNO_2 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow KNO_3 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiyasida 0,5 mol oksidlovchi ishtirok etgan bo'lsa, sarflangan qaytaruvchining miqdorini (mol) toping.

A) 0,75 **B)** 2,5 **C)** 0,2 **D)** 1,25

7. Yuqoridagi (6-savoldagi) reaksiyada 1 mol qaytaruvchi ishtirok etgan bo'lsa, sarflangan oksidlovchining massasini (g) aniqlang. ($M(KMnO_4)=158$)

A) 63,2 **B)** 158 **C)** 31,6 **D)** 395

8. Quyidagi zarrachalardan qaysi biri FAQAT qaytaruvchi bo'la oladi?

A) SO_4^{2-} (S^{+6})
B) SO_3^{2-} (S^{+4})
C) S^{2-}
D) S^0

9. $Cl_2 + 2KOH(sovuq) \rightarrow KCl + KClO + H_2O$ reaksiyasi qaysi turga mansub?

A) molekulyararo OQR
B) ichki molekulyar OQR
C) disproporsiya (o'z-o'zidan oksidlanish-qaytarilish)
D) almashinish reaksiyasi

10. 0,2 mol alyuminiy to'liq oksidlanib Al^{3+} ga o'tganda nechta elektron beradi?

A) $0,2·N_a$ **B)** $1,8·N_a$ **C)** $3·N_a$ **D)** $0,6·N_a$

11. 2 mol noma'lum alkan kislorodda to'liq yondirildi. Bu jarayonda oksidlovchi qaytaruvchidan $76·N_a$ ta elektron olgan bo'lsa, alkanni aniqlang.

A) pentan **B)** geksan **C)** geptan **D)** oktan

12. $FeCl_3 + H_2S \rightarrow$ ... reaksiyasini davom ettiring va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

A) 6 **B)** 8 **C)** 5 **D)** 11

13. $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + H_2O$ reaksiyasida QAYTARUVCHI va OKSIDLOVCHI oldidagi koeffitsiyentlarni mos ravishda aniqlang.

A) 1 va 6 **B)** 2 va 3 **C)** 6 va 7 **D)** 6 va 1

14. Quyidagi o'zgarishlarning qaysilari OKSIDLANISH jarayoniga mansub?
1) $S^{-2} \rightarrow S^{+4}$; 2) $N^{+5} \rightarrow N^{+2}$; 3) $Al^0 \rightarrow Al^{+3}$; 4) $Cu^{+2} \rightarrow Cu^0$.

A) 2 va 4
B) 1 va 2
C) faqat 3
D) 1 va 3

15. $Cu + HNO_3(suyul.) \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiyasi tenglashtirilganda barcha koeffitsiyentlar yig'indisini toping.

A) 20 **B)** 13 **C)** 11 **D)** 9

16. Galogenlar orasida ENG KUCHLI oksidlovchi qaysi?

A) Cl_2 **B)** Br_2 **C)** F_2 **D)** I_2

17. $Zn + HNO_3$(juda suyul.) → $Zn(NO_3)_2$ + $NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiyasining elektron balansi jadvalda:

Yarim reaksiya	Ko'paytiruvchi
$Zn^0 - 2e \rightarrow Zn^{+2}$	?
$N^{+5} + 8e \rightarrow N^{-3}$	?

«?» o'rnidagi ko'paytiruvchilarni mos ravishda aniqlang.

A) 4 va 1 **B)** 1 va 4 **C)** 2 va 8 **D)** 8 va 2

18. NH_4NO_3 tarkibidagi azot atomlarining oksidlanish darajalarini aniqlang.

A) +3 va −5
B) ikkalasi ham 0
C) −3 va +5
D) −3 va +3

19. $2KMnO_4 + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O$ reaksiyasi bo'yicha 0,5 mol xlor olish uchun necha gramm $KMnO_4$ kerak? (M=158)

A) 79 **B)** 31,6 **C)** 63,2 **D)** 15,8

20. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} N_2O + 2H_2O$ parchalanishi qaysi turdagi OQR?

A) molekulyararo
B) ichki molekulyar
C) disproporsiya
D) OQR emas

21. $As_2S_3 + HNO_3 \rightarrow H_3AsO_4 + SO_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiyasida 0,3 mol SO_2 hosil bo'lgan bo'lsa, oksidlovchining massasini (g) toping. ($M(HNO_3)=63$)

A) 126 **B)** 246 **C)** 138,6 **D)** 492

22. Quyidagi reaksiyalarning qaysilari DISPROPORSIYAGA misol bo'ladi?
1) $Cl_2 + H_2O \rightarrow HCl + HClO$; 2) $3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$;
3) $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$; 4) $4KClO_3 \rightarrow 3KClO_4 + KCl$.

A) 1 va 3
B) 1, 2 va 4
C) faqat 1
D) 2, 3 va 4

23. Teng mol nisbatda olingan alkan va vodoroddan iborat 0,4 mol aralashma yondirilganda 1 mol suv hosil bo'ldi. Alkanni aniqlang.

A) propan **B)** etan **C)** metan **D)** butan

24. $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$ reaksiyasida QAYTARUVCHI vazifasini qaysi zarracha bajaradi?

A) MnO_2
B) HCl tarkibidagi Cl^-
C) H^+
D) H_2O

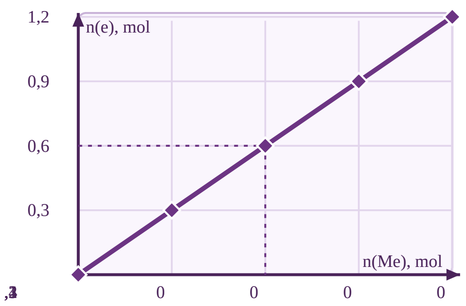
25. $2AuCl_3 + 3H_2O_2 + 6KOH \rightarrow 2Au + 3O_2 + 6KCl + 6H_2O$ reaksiyasida 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Qaytarilgan oltin atomlarining sonini aniqlang.

A) $2{,}408 \cdot 10^{23}$
B) $6{,}02 \cdot 10^{23}$
C) $9{,}03 \cdot 10^{22}$
D) $1{,}204 \cdot 10^{23}$

26. $4KClO_3 \xrightarrow{t} 3KClO_4 + KCl$ disproporsiya reaksiyasida 0,4 mol $KClO_3$ dan necha mol $KClO_4$ hosil bo'ladi?

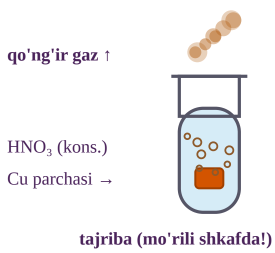
A) 0,3 **B)** 0,4 **C)** 0,1 **D)** 1,2

27. Rasmda metall oksidlanayotganda bergan elektron mollari metall mol soniga bog'liq holda ko'rsatilgan. Grafikdan foydalanib, metallning valentligini va mos metallni aniqlang.



A) 2; magniy
B) 1; natriy
C) 3; alyuminiy
D) 3; temir (faqat +3)

28. Rasmda mis parchasi konsentrlangan nitrat kislotaga tushirilganda qo'ng'ir gaz ajralishi ko'rsatilgan. Bu gaz va undagi azotning oksidlanish darajasi qaysi javobda to'g'ri?



A) NO; +2
B) N_2O; +1
C) NO_2; +4
D) NH_3; −3

29. Permanganat-ionning turli muhitlardagi qaytarilish mahsulotlari jadvalda berilgan:

Muhit	Mahsulot	Olingan e soni
kislotali	Mn^{2+}	?
neytral	MnO_2	?
ishqoriy	MnO_4^{2-}	?

«?» o'rnidagi elektron sonlarini mos ravishda aniqlang.

A) 3, 5 va 1
B) 5, 3 va 2
C) 7, 4 va 6
D) 5, 3 va 1

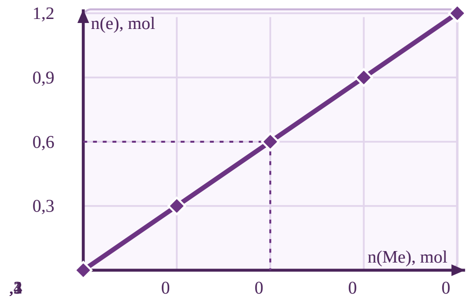
30. Vodorod peroksid (H_2O_2) tarkibidagi kislorodning oksidlanish darajasi qanday?

A) −2 **B)** 0 **C)** +2 **D)** −1

31. 5,6 g temir xlorid kislota bilan to'liq reaksiyaga kirishdi ($Fe \rightarrow Fe^{+2}$). Bunda temir bergan elektronlar sonini aniqlang.

A) $6{,}02 \cdot 10^{23}$
B) $2{,}408 \cdot 10^{23}$
C) $3{,}01 \cdot 10^{22}$
D) $1{,}204 \cdot 10^{23}$

32. 27-savoldagi grafikdan foydalaning: 0,3 mol metall to'liq oksidlanganda necha mol elektron beradi?



A) 0,3 **B)** 0,6 **C)** 0,9 **D)** 1,2

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33–35 · A–F ro'yxatidan tanlang)

Laboratoriyada 0,3 mol mis bilan ikki tajriba o'tkazildi: 1-tajribada u SUYULTIRILGAN ($3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$), 2-tajribada KONSENTRLANGAN ($Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$) nitrat kislotada to'liq eritildi. 33–35-savollarga A–F ro'yxatidan javob tanlang.

33. 1-tajribada necha mol kislota sarflangan?

34. 1-tajribada ajralgan gazning hajmi (l, n.sh.) qancha?

35. 2-tajribada ajralgan gazning hajmi (l, n.sh.) qancha?

Javoblar ro'yxati: A) 4,48 · B) 0,8 · C) 6,72 · D) 13,44 · E) 0,6 · F) 0,4

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. $S^{+4} \rightarrow S^{-2}$ o'zgarishida oltingugurt atomi nechta elektron biriktiradi? *Javob:* ....

37. $2KMnO_4 + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O$. 0,1 mol $KMnO_4$ dan olinadigan xlorning hajmini (l, n.sh.) toping. *Javob:* ....

38. 6,2 g fosfor konsentrlangan nitrat kislotada H_3PO_4 gacha oksidlandi (P − 5e). Ajralgan NO_2 ning hajmini (l, n.sh.) toping. (M(P)=31) *Javob:* ....

39. 5,4 g uch valentli metall to'liq oksidlanganda 0,6 mol elektron berdi. Metallning molyar massasini (g/mol) toping. *Javob:* ....

40. $FeS_2 + O_2 \rightarrow Fe_2O_3 + SO_2$ reaksiyasi tenglashtirilganda barcha koeffitsiyentlar yig'indisini toping. *Javob:* ....

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Laboratoriyada xlor olish uchun 15,8 g kaliy permanganat konsentrlangan xlorid kislota bilan reaksiyaga kiritildi: $KMnO_4 + HCl \rightarrow KCl + MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$. Bandlar ketma-ket yechiladi. ($M(KMnO_4)=158$, $M(HCl)=36,5$)

a) Reaksiyani elektron balans usulida tenglashtiring. 5 ball · M4+A1

b) Hosil bo'ladigan xlorning miqdorini (mol) toping. 5 ball · M3+A2

c) Xlorning hajmini (l, n.sh.) hisoblang. 4 ball · M2+A2

d) Sarflangan kislotaning massasini (g) toping. 6 ball · M3+A3

e) Bu reaksiyada HCl qanday IKKI vazifani bajaradi? Izohlang. 5 ball · M3+A2

42-topshiriq

Sxemadagi X_1 va X_2 moddalarni aniqlab, quyidagilarni bajaring:
$KMnO_4$ —(+HCl kons.)→ X_1(sariq-yashil gaz) —(+KOH, sovuq)→ X_2 —(t°)→ $KClO_3$

a) X_1 va X_2 ni aniqlab, 1- va 2-reaksiya tenglamalarini tenglashtirilgan holda yozing. 13 ball · M13

b) 3-reaksiya ($X_2 \rightarrow KClO_3$) tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing. 9 ball · M9

c) Zanjirdagi qaysi reaksiyalar disproporsiyaga mansubligini ko'rsating. 3 ball · M3

43-topshiriq

X, Y, Z metallarining xlorid kislota va mis (II) sulfat eritmasi bilan o'zaro ta'siri jadvalda berilgan («+» — reaksiya boradi, «−» — bormaydi):

Metall	HCl	$CuSO_4$ eritmasi
X	+	+
Y	−	+
Z	−	−

Bandlar ketma-ket yechiladi.

a) X, Y, Z metallarini aktivlik qatorida joylashish tartibi bo'yicha yozing va asoslang. 4 ball · M4

b) X = Zn bo'lsa, 13 g rux mo'l $CuSO_4$ eritmasidan necha gramm misni siqib chiqaradi? 7 ball · M4+A3

c) Shu jarayonda nechta elektron almashinadi (N_a birligida)? 6 ball · M3+A3

d) Nega Y metall kislota bilan reaksiyaga kirishmaydi-yu, $CuSO_4$ bilan kirishadi? Izohlang. 8 ball · M4+A4

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	B	D	A	B	D	A	C	C	D	B	B	D	D	A	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	C	B	B	C	B	A	B	A	A	C	C	D	D	D	C

33–35: 33 → B, 34 → A, 35 → D · **36–40:** 36 → 6, 37 → 5,6, 38 → 22,4, 39 → 27, 40 → 25

1. (A) Balans: $K_2Cr_2O_7 + 3H_2S + 4H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 3S + K_2SO_4 + 7H_2O$. O'ng: 1+3+1+7 = 12. ($Cr^{+6}$+3e ×2; S^{-2}−2e ×3.)

2. (B) $2KMnO_4 + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O$. Jami: 2+16+2+2+5+8 = 35. (Mn^{+7}+5e ×2; $2Cl^-$−2e ×5.)

3. (D) 2(+1) + 2x + 7(−2) = 0 → 2x = 12 → x = +6.

4. (A) Elektroliz, yonish, korroziya — darajalar o'zgaradi (OQR); gidroliz va neytrallanish — almashinish.

5. (B) Qaytaruvchi — e beruvchi (daraja ortadi): S(−2→0) va N(+3→+5). Mn(+7→+2) — oksidlovchi.

6. (D) Balans: $5KNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow$ ... (N: −2e ×5; Mn: +5e ×2). 0,5·5/2 = 1,25 mol KNO_2.

7. (A) $KMnO_4$ = 1·2/5 = 0,4 mol → 0,4·158 = 63,2 g.

8. (C) S^{2-} — oltingugurtning eng past darajasi: faqat e berishi (oksidlanishi) mumkin.

9. (C) Cl^0 ning bir qismi −1 ga (qaytarildi), bir qismi +1 ga (oksidlandi) o'tdi — disproporsiya.

10. (D) n(e) = 0,2·3 = 0,6 mol → 0,6·N_a ta elektron.

11. (B) C_nH_{2n+2} yonishida 1 mol alkan (6n+2) mol e beradi. 2(6n+2) = 76 → n = 6 → geksan.

12. (B) $2FeCl_3 + H_2S \rightarrow 2FeCl_2 + S + 2HCl$ (Fe^{+3}+1e ×2; S^{-2}−2e ×1). Jami: 2+1+2+1+2 = 8.

13. (D) Fe^{+2}−1e ×6; Cr_2^{+6}+6e ×1 → $K_2Cr_2O_7 + 6FeSO_4 + 7H_2SO_4 \rightarrow$ ... Qaytaruvchi 6, oksidlovchi 1.

14. (D) Oksidlanish — daraja ortishi: 1 (−2→+4) va 3 (0→+3). 2 va 4 — qaytarilish.

15. (A) $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ (Cu−2e ×3; N^{+5}+3e ×2). Jami: 3+8+3+2+4 = 20.

16. (C) Ftor — eng elektromanfiy element: elektronni eng kuchli tortadi, faqat oksidlovchi bo'ladi.

17. (A) EKUK(2,8) = 8 → Zn uchun 8/2 = 4, N uchun 8/8 = 1. ($4Zn + 10HNO_3 \rightarrow 4Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + 3H_2O$.)

18. (C) NH_4^+ da N = −3; NO_3^- da N = +5 — bitta tuzda ikki xil daraja.

19. (B) n($KMnO_4$) = 0,5·2/5 = 0,2 mol → 0,2·158 = 31,6 g.

20. (B) Oksidlovchi (N^{+5}) va qaytaruvchi (N^{-3}) bitta molekula ichida — ichki molekulyar OQR.

21. (C) As_2S_3 22 e beradi (As: 2e×2, S: 6e×3) → $As_2S_3 + 22HNO_3 \rightarrow 2H_3AsO_4 + 3SO_2 + 22NO_2 + 8H_2O$. HNO_3 = 0,3·22/3 = 2,2 mol → 138,6 g.

22. (B) 1: Cl^0→−1/+1; 2: N^{+4}→+5/+2; 4: Cl^{+5}→+7/−1 — bir element ikkiga ajraladi. 3 — oddiy o'rin olish.

23. (A) 0,2 mol C_nH_{2n+2} + 0,2 mol H_2: suv = 0,2(n+1) + 0,2 = 1 → n = 3 → propan.

24. (B) Cl^-(−1) → Cl_2(0): e berdi — qaytaruvchi. Mn^{+4} → Mn^{+2}: e oldi — oksidlovchi.

25. (A) O_2 = 0,6 mol → Au = 0,6·2/3 = 0,4 mol → 0,4·6,02·10^{23} = 2,408·10^{23} ta atom.

26. (A) Nisbat 4:3 → 0,4·3/4 = 0,3 mol $KClO_4$.

27. (C) Grafikdan: 0,2 mol metall → 0,6 mol e → n = 3. Doimiy +3 valentli yengil metall — Al.

28. (C) Kons. HNO_3 misni oksidlaganda qo'ng'ir NO_2 (N^{+4}) ajraladi: $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$.

29. (D) Mn^{+7} → Mn^{+2} (5e); → Mn^{+4} (3e); → Mn^{+6} (1e).

30. (D) Peroksid ko'prigi −O−O−: har bir O ning darajasi −1. Shu sababli H_2O_2 ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi.

31. (D) n(Fe) = 0,1 mol → e = 0,2 mol → 0,2·6,02·10^{23} = 1,204·10^{23} ta.

32. (C) Grafik nisbati 3 → 0,3·3 = 0,9 mol elektron.

33–35. 33: HNO_3 = 0,3·8/3 = 0,8 mol (B). 34: NO = 0,2 mol → 4,48 l (A). 35: NO_2 = 0,6 mol → 13,44 l (D).

36. Daraja +4 dan −2 gacha pasaydi: 4 − (−2) = 6 e.

37. Cl_2 = 0,1·5/2 = 0,25 mol → 0,25·22,4 = 5,6 l.

38. P = 0,2 mol → e = 1 mol → NO_2 (1e) = 1 mol → 22,4 l.

39. n(Me) = 0,6/3 = 0,2 mol → M = 5,4/0,2 = 27 g/mol (Al).

40. $4FeS_2 + 11O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2$ (Fe^{+2}→Fe^{+3}, S^{-1}→S^{+4}: 11e ×4; O_2 +4e ×11). Jami: 4+11+2+8 = 25.

41-topshiriq. a) Reaksiyani elektron balans usulida tenglashtiring. Mn^{+7}+5e ×2; $2Cl^-$−2e ×5 → $2KMnO_4 + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O$. **b) Hosil bo'ladigan xlorning miqdorini (mol) toping.** n($KMnO_4$) = 0,1 mol → Cl_2 = 0,1·5/2 = 0,25 mol. **c) Xlorning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.** V = 0,25·22,4 = 5,6 l. **d)**

Sarflangan kislotaning massasini (g) toping. HCl = 0,1·16/2 = 0,8 mol → 29,2 g. **e) Bu reaksiyada HCl qanday IKKI vazifani bajaradi? Izohlang.** 16 HCl dan 10 tasi qaytaruvchi (Cl^- → Cl_2), 6 tasi muhit — tuz hosil qiladi; (KCl, $MnCl_2$ tarkibiga kiradi)..

42-topshiriq. **a) X_1 va X_2 ni aniqlab, 1- va 2-reaksiya tenglamalarini tenglashtirilgan holda yozing.** X_1 = Cl_2, X_2 = KClO. $2KMnO_4 + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O$;; $Cl_2 + 2KOH \rightarrow KCl + KClO + H_2O$. **b) 3-reaksiya ($X_2$ → $KClO_3$) tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.** 3KClO →(t) 2KCl + $KClO_3$ (Cl^{+1} → −1 va +5 — disproporsiya). **c) Zanjirdagi qaysi reaksiyalar disproporsiyaga mansubligini ko'rsating.** 2- va 3-reaksiyalar: Cl^0 → −1/+1 va Cl^{+1} → −1/+5..

43-topshiriq. **a) X, Y, Z metallarini aktivlik qatorida joylashish tartibi bo'yicha yozing va asoslang.** X > Y > Z: X vodoroddan oldin; Y — H bilan Cu orasida; Z — Cu dan keyin.. **b) X = Zn bo'lsa, 13 g rux mo'l $CuSO_4$ eritmasidan necha gramm misni siqib chiqaradi?** n(Zn) = 0,2 mol → Cu = 0,2 mol → 12,8 g. **c) Shu jarayonda nechta elektron almashinadi (N_a birligida)?** e = 0,2·2 = 0,4 mol → 0,4·N_a (≈$2,408 \cdot 10^{23}$) ta. **d) Nega Y metall kislota bilan reaksiyaga kirishmaydi-yu, $CuSO_4$ bilan kirishadi? Izohlang.** Y aktivlik qatorida H dan keyin — H^+ ni qaytara olmaydi; ammo Cu dan oldin —; Cu^{2+} ni qaytara oladi (masalan, Bi, Sb kabi)..

Manba: Tongotarov OQR banki (2019-2021) arxetiplari — javoblar elektron balans bilan mustaqil qayta hisoblangan; MS spetsifikatsiyasi I.9